Общество с ограниченной ответственностью
«НЕФТЕГАЗХИМ»

ОКПО 73860816
ОКПД2 20.59.59.900
ТН ВЭД 3811 90 000 0

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____ А.Ю. Бызов

«2» августа 2023

ТУ 20.59.59-104-73860816-2023
ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫЕ ПРИСАДКИ СЕРИИ «ПТП 104»
марка Осенняя, Летняя, Зимняя, Арктическая.

Литера А
Дата введения «2» августа 2023
Срок действия не ограничен

Ведущий инженер
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____ А.В. Ершов

Начальник лаборатории
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____ И.Ю. Макарова

г. Москва
2023

Настоящие технические условия распространяются на присадки противотурбулентные серии «ПТП 104» (далее – присадка или ПТП), предназначенные для снижения линейных потерей напора при вводе присадок в магистральные, промысловые и местные нефтепроводы (продуктопроводы) за счёт снижения сил трения, вызванных турбулентностью потока. Целью применения присадок «ПТП 104» служит или увеличение производительности нефтепровода (продуктопровода) при неизменном рабочем давлении нефтепровода или снижение рабочего манометрического (избыточного) давления при неизменной производительности нефтепровода.

Марки присадок:

Присадка противотурбулентная «ПТП 104» марка Арктическая ТУ 20.59.59-104-73860816-2023.

Присадка может применяться и сохраняет эксплуатационные свойства при температуре ПТП от минус 50°С до плюс 30°С. Присадка применяется в нефтепроводах (продуктопроводах), перекачивающих только углеводородные жидкости.

Присадка противотурбулентная «ПТП 104» марка Зимняя ТУ 20.59.59-104-73860816-2023.

Присадка может применяться и сохраняет эксплуатационные свойства при температуре ПТП от минус 40°С до плюс 30°С. Присадка применяется в нефтепроводах (продуктопроводах), перекачивающих только углеводородные жидкости.

Присадка противотурбулентная «ПТП 104» марка Осенняя ТУ 20.59.59-104-73860816-2023

Присадка может применяться и сохраняет эксплуатационные свойства при температуре ПТП от минус 10°С до плюс 40°С. Присадка применяется в нефтепроводах (продуктопроводах), перекачивающих только углеводородные жидкости.

Присадка противотурбулентная «ПТП 104» марка Летняя ТУ 20.59.59-104-73860816-2023

Присадка может применяться и сохраняет эксплуатационные свойства при температуре ПТП от плюс 5°С до плюс 45°С. Присадка применяется в нефтепроводах (продуктопроводах), перекачивающих только углеводородные жидкости.

Присадки не содержат хлорорганических соединений.

Пример записи присадки в других документах и (или) при заказе: Присадка противотурбулентная «ПТП 104» марка Арктическая ТУ 20.59.59-104-73860816-2023.

Присадка противотурбулентная «ПТП 104» марка Зимняя ТУ 20.59.59-104-73860816-2023.

Присадка противотурбулентная «ПТП 104» марка Осенняя ТУ 20.59.59-104-73860816-2023.

Присадка противотурбулентная «ПТП 104» марка Летняя ТУ 20.59.59-104-73860816-2023.

1 Технические требования

1.1 Присадки на спиртовой основе

- «ПТП 104» марка Арктическая
- «ПТП 104» марка Зимняя

Присадки являются совместимыми реагентами, имеют одинаковую эффективность и могут смешиваться друг с другом. Присадки не совместимы с присадками на водной основе

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.4 Присадка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта разрешительной и технологической документации предприятия-изготовителя, утверждённой в установленном порядке.

1.2.5 Присадка применяется в нефтепроводах (продуктопроводах), перекачивающих только углеводородные жидкости, такие как: нефть товарная по ГОСТ Р51858-2002, нефть сырая (нефтепромысловые ТУ), дизельное топливо по ГОСТ Р52386-2005, бензин по ГОСТ Р 51866-2002, газоконденсат, ШФЛУ и так далее.

1.2.6 По основным параметрам и характеристикам присадка «ПТП 104» марка Арктическая должна соответствовать нормам, приведённым в таблице 1 и 2.

Таблица 1 «ПТП 104» марка Арктическая

Наименование характеристики	Норма
Содержание твёрдых частиц	30-40%

Содержание растворителя	60-70%
Максимальное снижение линейных потерь напора (гидравлическое сопротивление)	80-85%
Средняя типовая дозировка при подаче в нефтепровод	1-100 гр/тонна
Эксплуатационный диапазон ПТП	-50ºС - +30ºС
Срок хранения	>1 года

Таблица 2 «ПТП 104» марка Арктическая

Наименование характеристики	**Норма**
Внешний вид	Вязкая жидкость светло- серого цвета
Плотность при 20º С (по ГОСТ Р ИСО 3675, ГОСТ 18995.1)	0,8-0,9 г/см^3
Вязкость кинематическая при 20º С (по ГОСТ 33)	<450мм^2/сек
Вязкость динамическая при плюс 20º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93)	Не выше 400 мПа*с при 1мин$^{-1}$
Вязкость динамическая при минус 40º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93)	Не выше 2500 мПа*с при 1мин$^{-1}$
Температура вспышки	>80ºС
Температура застывания (по ГОСТ 20287)	-50ºС
Давление насыщенных паров	<4 кПа
Седиментационная устойчивость в течение 72 часов	>95
Содержание хлорорганических соединений (по ГОСТ 52247-2004)	отсутствуют

1.2.7 По основным параметрам и характеристикам присадка «ПТП 104» марка Зимняя должна соответствовать нормам, приведённым в таблице 3 и 4.

Таблица 3 «ПТП 104» марка Зимняя

Наименование характеристики	**Норма**
Содержание твёрдых частиц	30-40%
Содержание растворителя	60-70%
Максимальное снижение линейных потерь напора (гидравлическое сопротивление)	80-85%
Средняя типовая дозировка при подаче в нефтепровод	1-100 гр/тонна
Эксплуатационный диапазон ПТП	-40ºС - +30ºС

Срок хранения	>1 года

Таблица 4 «ПТП 104» марка Зимняя

Наименование характеристики	**Норма**
Внешний вид	Вязкая жидкость светло- серого цвета
Плотность при 20º С (по ГОСТ Р ИСО 3675, ГОСТ 18995.1)	0,8-0,9 г/см^3
Вязкость кинематическая при 20º С (по ГОСТ 33)	<450мм^2/сек
Вязкость динамическая при плюс 20º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93)	Не выше 400 мПа*с при 1мин$^{-1}$
Вязкость динамическая при минус 40º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93)	Не выше 3000 мПа*с при 1мин$^{-1}$
Температура вспышки	>80ºС
Температура застывания (по ГОСТ 20287)	-40ºС
Давление насыщенных паров	<4 кПа
Седиментационная устойчивость в течение 72 часов	>95
Содержание хлорорганических соединений (по ГОСТ 52247-2004)	отсутствуют

1.2.8 Присадка «ПТП 104» марка Арктическая и «ПТП 104» марка Зимняя представляют собой неньтоновскую тиксотропную жидкость суспензионного типа, которая требует периодического перемешивания (барботаж/рециркуляция) для приведения её в однородное гомогенное состояние, перед её вводом в нефтепровод.

1.2.8.1 Присадка должна вводиться в нефтепроводы с помощью инжекционной установки по согласованию с ООО «НефтеГазХим».

1.2.9 Присадка «ПТП 104» марка Арктическая должна обладать нормальной текучестью при температуре самой присадки до минус 50º С. Присадка «ПТП 104» Зимняя должна обладать нормальной текучестью при температуре самой присадки до минус 40º С. Верхняя граница температурной устойчивости ограничивается температурой плюс 30 градусов С. Это определяется способностью суспензии поддерживать необходимое устойчивое гомогенное состояние и термостабильность только до температуры ПТП +30ºС. Присадка может применять и при более высоких температурах, однако нагрев присадки выше +30ºС будет вызывать ускоренное расслоение суспензионных фракций растворителя.

1.2.10 Присадка «ПТП 104» марка Арктическая и «ПТП 104» марка Зимняя не должна адсорбироваться на поверхности стенки нефтепровода и продуктопровода и не должна влиять на процессы переработки нефти.

1.3 Присадки на водной основе

- «ПТП 104» марка Осенняя
- «ПТП 104» марка Летняя

Присадки являются совместимыми реагентами, имеют одинаковую эффективность и могут смешиваться друг с другом. Присадки не совместимы с присадками на спиртовой основе

1.4 Основные параметры и характеристики

1.4.1 Присадка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта разрешительной и технологической документации предприятия-изготовителя, утверждённой в установленном порядке.

1.4.2 Присадка применяется в нефтепроводах (продуктопроводах), перекачивающих только углеводородные жидкости, такие как: нефть товарная по ГОСТ Р51858-2002, нефть сырая (нефтепромысловые ТУ), дизельное топливо по ГОСТ Р52386-2005, бензин по ГОСТ Р 51866-2002, газоконденсат, ШФЛУ и так далее.

1.4.3 По основным параметрам и характеристикам присадка серии «ПТП 104» марка Осенняя должна соответствовать нормам, приведённым в таблице 5 и 6.

Таблица 5 «ПТП 104» марка Осенняя

Наименование характеристики	**Норма**
Содержание твёрдых частиц	30-40%
Содержание растворителя	60-70%
Максимальное снижение линейных потерь напора (гидравлическое сопротивление)	80-85%
Средняя типовая дозировка при подаче в нефтепровод	1-100 гр/тонна
Эксплуатационный диапазон ПТП	-10ºС - +40ºС
Срок хранения	>1 года

Таблица 6 «ПТП 104» марка Осенняя

Наименование характеристики	Норма
Внешний вид	Вязкая жидкость светло- серого цвета
Плотность при 20º С (по ГОСТ Р ИСО 3675, ГОСТ 18995.1)	0,9-1,1 г/см^3
Вязкость кинематическая при 20º С (по ГОСТ 33)	<1100мм^2/сек
Вязкость динамическая при плюс 20º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93)	Не выше 1000 мПа*с при 1мин$^{-1}$
Вязкость динамическая при минус 40º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93)	Не выше 2500 мПа*с при 1мин$^{-1}$
Температура вспышки	Неприменимо
Температура застывания (по ГОСТ 20287)	-10ºС
Давление насыщенных паров	<4 кПа
Седиментационная устойчивость в течение 72 часов	>95
Содержание хлорорганических соединений (по ГОСТ 52247-2004)	отсутствуют

1.4.4 По основным параметрам и характеристикам присадка серии «ПТП 104» марка Летняя должна соответствовать нормам, приведённым в таблице 7 и 8.

Таблица 7 «ПТП 104» марка Летняя

Наименование характеристики	Норма
Содержание твёрдых частиц	30-40%
Содержание растворителя	60-70%
Максимальное снижение линейных потерь напора (гидравлическое сопротивление)	80-85%
Средняя типовая дозировка при подаче в нефтепровод	1-100 гр/тонна
Эксплуатационный диапазон ПТП	+5ºС - +45ºС
Срок хранения	>1 года

Таблица 8 «ПТП 104» марка Летняя

Наименование характеристики	Норма
Внешний вид	Вязкая жидкость светло- серого цвета
Плотность при 20º С (по ГОСТ Р ИСО 3675, ГОСТ 18995.1)	0,9-1,1 г/см^3
Вязкость кинематическая при 20º С (по ГОСТ 33)	<900мм^2/сек

Вязкость динамическая при плюс 20º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93)	Не выше 800 мПа*с при 1мин$^{-1}$
Вязкость динамическая при минус 40º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93)	Не выше 2000 мПа*с при 1мин$^{-1}$
Температура вспышки	Неприменимо
Температура застывания (по ГОСТ 20287)	0ºС
Давление насыщенных паров	<4 кПа
Седиментационная устойчивость в течение 72 часов	>95
Содержание хлорорганических соединений (по ГОСТ 52247-2004)	отсутствуют

1.4.5 Присадка «ПТП 104» марка Осенняя и «ПТП 104» марка Летняя представляют собой неньютоновскую тиксотропную жидкость суспензионного типа, которая требует периодического перемешивания (рециркуляция) для приведения её в однородное гомогенное состояние, перед её вводом в нефтепровод. Барботирование воздухом не допускается, так как присадки на водной основе могут завоздушиваться.

1.4.5.1 Присадка должна вводиться в нефтепроводы с помощью инжекционной установки по согласованию с ООО «НефтеГазХим».

1.4.6 Присадка «ПТП 104» марка Осенняя должна обладать нормальной текучестью при температуре самой присадки до минус 10º С. Присадка «ПТП 104» марка Летняя должна обладать нормальной текучестью при температуре самой присадки до плюс 5º С. Верхняя граница температурной устойчивости ограничивается температурой плюс 40 градусов С для при- садки «ПТП 104» марка Осенняя и плюс 45 градусов С для присадки «ПТП 104» марка Летняя. Это определяется способностью суспензии поддерживать необходимое устойчивое гомогенное состояние только до указанных температур. Присадка может применять и при более высоких температурах, однако нагрев присадки свыше будет вызывать ускоренное расслоение суспензионных фракций растворителя и склеивание полимера.

1.4.7 Присадка «ПТП 104» марка Осенняя и «ПТП 104» марка Летняя не должна адсорбироваться на поверхности стенки нефтепровода и продуктопровода и не должна влиять на процессы переработки нефти

1.4.8 Требования к сырью

Присадка представляет собой суспензию, состоящую из твердых частиц и растворителя, в пропорциях указанных в ТУ 20.59.59-104-73860816-2023;

1.4.8.1 Твердые частицы – это высокомолекулярные длинноцепочные полимеры (поли α-олефины).

1.4.8.2 Растворитель – это первичные алифатические жирные спирты по ГОСТ 19652-89 для присадок на спиртовой основе и водно-гликолевая смесь для присадок на водной основе.

1.4.8.3 Сырьё должно пройти проверку на качество на заводе методом случайной выборки пробы из партии.

1.4.8.4 Присадка – это раствор суспензии, имеющего длинные нитевидные молекулы с высокой молекулярной массой.

1.4.8.5 Высокомолекулярные полимеры должны иметь молекулярную массу не менее 20 миллионов.

1.4.9 Требования к функционированию присадки

1.4.9.1 Действие присадки заключается в гашении пристеночных поперечных турбулентных пульсаций и увеличение вязкого ламинарного пристеночного слоя течения жидкости в трубопроводе.

1.4.9.2 Присадка должна иметь быструю растворимость в углеводородных жидкостях. В зависимости от реологии и химических свойств углеводородной жидкости, растворимость присадки не должна превышать 20 минут при 20º С.

1.4.9.3 Присадка не должна быть подвержена чрезмерной деструкции, возникающей из-за турбулентности потока и, следовательно, быть достаточно устойчива к применению на трубопроводных участках до 700 км.

1.4.9.4 Присадка должна быть достаточно устойчива к сдвиговым нагрузкам, возникающих вследствие местных линейных гидравлических сопротивлений в трубопроводных системах.

1.4.9.5 Присадка должна разрушаться при прохождении через центробежные насосы

1.4.9.6 Разрушение присадки означает деструкцию молекулярной структуры присадки.

1.4.9.7 Присадку на спиртовой основе нельзя смешивать с водой, разбавлять водой или с присадкой на водной основе.

1.4.9.8 Присадку на водной основе нельзя смешивать со спиртами, разбавлять спиртом или с присадкой на спиртовой основе.

1.4.9.9 Возможность применения присадки в трубопроводных системах может определяться инженерным персоналом компании ООО «НефтеГазХим».

1.4.9.10 Функциональное применение присадки зависит от особенностей трубопроводной системы, физических и химических свойств перекачиваемой по трубопроводу жидкости, реологических свойств перекачиваемой жидкости и уровня турбулентности потока.

1.4.9.11 Присадка должна повышать свою эффективность постепенно, по мере и пропорционально заполнению трубопроводной системы, с достижением максимальной эффективности при 100% заполнения нефтепровода (продуктопровода).

1.4.10 Требования к надёжности

1.4.10.1 Присадка, по условиям эксплуатации, вводится в нефтепроводы посредством оборудования, работающего без надзора. Номинальный режим ввода присадки в нефтепровод – непрерывный, продолжительный.

1.4.10.2 Присадка должна обладать ресурсом надёжности. При соблюдении правил хранения, перевозки и эксплуатации ресурс надёжности должен составлять не менее одного года.

1.4.10.3 Присадка считается надёжной если она в течение одного года соответствует нормам, изложенным в главе 1 настоящего ТУ.

1.4.10.4 Критериями ненадёжности являются:

- расслоение суспензии на более чем 5%, происходящее в течение 72 часов;
- несоответствие нормам, изложенным в главе 1 настоящего ТУ.

1.4.11 Присадка предназначена для работы при эксплуатационной температуре растворителя, указанного в таблицах 2,4,6,8

1.5 Требования к материалам.

1.5.1 Для изготовления присадки должны использоваться материалы, соответствующие требованиям соответствующих нормативных и (или) технических документов, утверждённых в установленном порядке.

1.5.2 Материалы, приобретаемые для изготовления присадки, в том числе изделия зарубежного производства, должны иметь сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

1.6 Комплектность поставки

1.6.1 В комплект поставки присадки должны входить:

- присадка;
- паспорт безопасности согласно ГОСТ 30333-2007;
- инструкция по хранению и эксплуатации присадки;
- дозирующая установка, если это оговорено контрактом или договорными отношениями;
- руководство по эксплуатации инжекционной установки;
- сертификат соответствия;
- сертификат на применение;
- паспорт качества на партию присадки.

Маркировка

1.6.1 Маркировка каждой партии присадки, должна наноситься на фирменные таблички, этикетки и ярлыки в соответствии с требованиями документации изготовителя.

1.6.2 Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) условное обозначение ПТП;
- обозначение настоящих технических условий.

1.6.3 В сопроводительном документе на поставляемую присадку должно быть указано:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение присадки;
- наименование и (или) условные обозначения изделий, входящих в комплект поставки;
- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата изготовления;
- обозначение настоящих технических условий.

1.6.4 Допускается, по решению изготовителя, указывать в маркировке дополнительную информацию для потребителя.

1.6.5 Транспортная маркировка – по ГОСТ 19433-88.

1.6.6 Допускается наносить манипуляционные знаки и информационные надписи, обеспечивающие сохранность упаковки при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

Упаковка

1.6.7 Емкости с присадкой должна обеспечивать их защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

1.6.8 Присадки должна перевозиться только в ёмкостях, обеспечивающих её герметичное хранение

2 Требования безопасности

2.1 Присадки на спиртовой основе («ПТП 104» марка Арктическая и «ПТП 104» марка Зимняя) является малоопасными жидкостями и по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

2.2 Присадки на водной основе («ПТП 104» марка Осенняя и «ПТП 104» марка Летняя) является неопасными жидкостями по степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

2.3 Присадка «ПТП 104» марка Арктическая и «ПТП 104» марка Зимняя раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Постоянный контакт с присадкой может вызвать острые воспаления и экземы.

2.4 При работе с присадкой «ПТП 104» марка Арктическая и «ПТП 104» марка Зимняя рекомендуется использовать респиратор согласно ГОСТ 12.4.193-99. При работе с присадкой «ПТП 104» марка Осенняя и «ПТП 104» марка Летняя респиратор не требуется.

2.5 Все работы по эксплуатации оборудования, задействованного при вводе присадки в трубопровод, а также работы, связанные с хранением, перевозкой присадки должны выполняться специалистами, изучившими техническую документацию и имеющими соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

2.6 Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

2.7 У рабочих мест должны быть вывешены технологические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты и инструкции по технике безопасности. В особо опасных местах должны быть вывешены предупредительные и разъясняющие знаки и плакаты.

3 Требования охраны окружающей среды

3.1 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за содержанием предельно допустимых выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

3.2 Присадки «ПТП 104» марка Арктическая, «ПТП 104» марка Зимняя,

«ПТП 104» марка Осенняя и «ПТП 104» марка Летняя не содержат хлорогранических соединений.

3.3 ПДК (предельно допустимая концентрация) содержания аэрозоля присадки «ПТП 104» Арктическая и «ПТП 104» Зимняя в воздухе рабочей зоне со- ставляет 10 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005-88

3.4 Присадки «ПТП 104» марка Арктическая и «ПТП 104» марка Зимняя представляют собой легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки> 80ºС

3.5 Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий присадки является использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием, применением, и хранением присадки, герметичного оборудования, а также строгое соблюдение технологического режима.

3.6 При производстве, хранении и применении присадки должны быть предусмотрены меры, исключающие его попадание в системы бытовой и ливневой канализации, в системы производственного дренажа, а также в открытые водоёмы.

3.7 Технологический процесс производства присадки должен соответствовать закону РФ «Об охране окружающей природной среды»

3.8 Утилизация отходов производства должна происходить в соответствии с ГОСТ Р 52107-2003

4 Правила приёмки

4.1 Присадка после производственного процесса должна быть подвергнута следующим видам проверкам-испытаниям:

- первичным;
- периодическим;
- типовым.

4.2 Первичной проверке подвергают каждую партию, изготавливаемую на заводе методом случайной выборки пробы из партии сдаваемую заказчику.

4.3 По соглашения между заказчиком и заводом изготовитель может проводит испытания непосредственно на месте эксплуатации до заключения договора поставки с целью определения максимальной эффективности присадки.

4.4 Типовые испытания проводят при внесении существенных изменений в состав компонентов присадки. Испытания проводят в объёме первичных и периодических испытаний.

4.5 Испытания проводят по программе предприятия-изготовителя, утверждённой в установленном порядке.

4.6 Присадка считается прошедшей приёмку при условии положительных результатов первичных испытаний. По результатам испытаний оформляют паспорт качества.

Если в процессе первичных испытаний будут получены неудовлетворительные результаты, приёмку присадки приостанавливают до выявления причин, приведших к сбою в технологическом процессе.

4.7 Решения по результатам сертификационных испытаний принимают в порядке, установленном для сертификации продукции.

4.8 Присадка принимается партиями. Партией считают любое количество однородной присадки, сопровождаемое одним документом по качеству.

4.9 Документ о качестве должен содержать;

- наименование предприятия-изготовителя – ООО «НефтеГазХим» и его товарный знак;

- наименование продукта - Присадка противотурбулентная «ПТП 104» марка Арктическая, Зимняя, Осенняя, Летняя ТУ 20.59.59-104-73860816-2023;

- номер партии и количество мест в партии. Местом может быть: бочка, цистерна или другая ёмкость для перевозки химических реагентов;

- результаты проведённой проверки и (или) подтверждение о соответствии качества присадки требованиям ТУ 20.59.59-104-73860816-2023;
- обозначение действующих стандартов;

Методы контроля

4.10 Для контроля показателей качество присадки на соответствие настоящего ТУ от партии отбирают пробы для проведения контрольных анализов, не менее одной на каждую партию.

4.11 При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный проверку на удвоенной выборке из партии или вновь отобранной пробе из партии.

4.12 Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.

4.13 Анализ проб, если нет иных указаний, проводить при нормальных значениях климатических факторов внешней среды (нормальных климатических условиях испытаний) в соответствии с ГОСТ 15150 (температура плюс (20 ±10) □С; относительная влажность воздуха от 45 до 85%).

4.14 Приборы и оборудование, необходимые для испытаний, должны быть аттестованы или поверены в установленном порядке.

4.15 Комплектность приборов проверяют по техническому паспорту.

4.16 Внешний вид присадки и партию проверяют визуально на предмет цветности, гомогенности, наличия посторонних примесей, расслоения и других визуальных признаков, нехарактерных параметрам настоящего ТУ.

4.17 Контроль применяемых компонентов-материалов и их соответствие требованиям нормативных документов на них осуществляется осмотром на соответствие документации завода-изготовителя, проверкой соответствующих документов на их поставку (наличие удостоверений о качестве, сертификатов, деклараций о соответствии, паспортов, ярлыков).

4.18 Проведение функциональных испытаний присадки проводят по программе (методике) ООО «НефтеГазХим», утверждённой в установленном порядке.

4.19 Методы климатических испытаний проводят по ГОСТ 16962.1, ГОСТ 16962.2.

4.20 Качество присадки также определяется эксплуатационным контролем.

Транспортирование и хранение

4.21 Транспортирование присадки следует осуществлять железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

4.22 Способ погрузки, размещение и крепление ёмкостей (бочек и цистерн) с присадкой, обеспечивающее безопасность перевозки, предприятие- изготовитель согласовывает с транспортными организациями.

4.23 Ёмкости (бочки и цистерны) с присадкой должны быть закреплены на транспортном средстве так, чтобы исключить их перемещение при движении транспорта.

4.24 Железнодорожным транспортом присадку перевозят подготовленными в соответствии с правилами перевозчика.

4.25 Степень (уровень) заполнения цистерн, автоцистерн, бочек и других ёмкостей вычисляют с учётом полного использования их вместимости и объёмного расширения присадки при возможном перепаде температур в пути следования.

4.26 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – 5 по ГОСТ 15150.

4.27 При транспортировании и хранении не допускается бросать и подвергать ударам ёмкости с присадкой. Присадку следует хранить вне воздействия прямых солнечных лучей.

4.28 Присадку хранят в герметичных закрытых стальных (нержавеющая сталь), алюминиевых ёмкостях. Допускается непродолжительное хранение в пластиковых кубовых ёмкостях стандарта «Еврокуб».

4.29 Большие партии присадки должны перевозиться в химических контейнерах-цистернах (танк-контейнера) типа IMO-1 согласно ГОСТ 14249-89, ГОСТ 24755-89, ГОСТ 26202-84, ГОСТ 19433-88.

4.30 Допускается кратковременная хранение и перевозка в ёмкостях из пластиковых материалов.

4.31 Хранение осуществляется как на открытых площадках, так и крытых отапливаемых и (или) неотапливаемых помещениях. При хранении на открытых площадках рекомендуется оборудовать место хранения навесом во избежание попадания прямых солнечных лучей.

4.32 Рекомендуется организовать хранение присадки таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на ёмкости и (или) другую тару, в которой хранится присадки.

5 Указания по эксплуатации

5.1 Эксплуатация (ввод) присадки должен производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации предприятия- изготовителя.

5.2 Ввод присадки производится непрерывно согласно требованиям, изложенных в главе о функционировании присадки.

5.3 Присадка требует регулярного перемешивания, которое должно происходить не реже одного раза в месяц в зимнее время и не реже одного раза в неделю в летнее время, для приведения её в однородное гомогенное состояние.

5.4 Периодичность перемешивания определяется сотрудниками компании ООО «НефтеГазХим» в зависимости от климатических условия в месте применения присадки.

5.5 Перемешивание (барботаж/рециркуляция) осуществляется только с помощью оборудования, входящего в комплект инжекционной установки.

5.6 Присадка должна вводиться в системы магистральных трубопроводов на их линейной части после регулирующих (дросселирующих) задвижек.

5.7 Присадка должна вводиться в трубопроводы через специальные узлы ввода, конструкция которых выполняется в соответствии с рекомендациями и требованиями специалистов ООО «НефтеГазХим».

5.8 Концентрации и дозировки присадки зависят от характеристик конкретной трубопроводной системы, её гидроуклона, линейных потерей напора, физико-химических свойств перекачиваемой жидкости, а также реологических свойств жидкости.

5.9 Дозировка присадки, при вводе в трубопровод (продуктопровод) исчисляется в млн-1 (гр/тонна).

5.10 Все расчёты по рекомендованному вводу присадки рекомендуется производить специалистами ООО «НефтеГазХим» если это оговорено контрактными обязательствами.

5.11 Конечный потребитель (эксплуатант) присадки должен выполнять все остальные требования и рекомендации, которые перечислены в других разделах настоящего ТУ.

5.12 При возникновении утечек следует собрать подтекающую присадку в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. Не сливать в канализацию.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие присадки требованиям настоящих технических условий.

6.2 Поставщик гарантирует соответствие присадки заявленным параметрам настоящего ТУ в течение 12 месяцев с даты отгрузки при соблюдении условий транспортирования, хранения, указаний по эксплуатации и других условий, изложенных в настоящем ТУ.

6.3 Завод-изготовитель может отказать в гарантийном возмещении в случае:

а) несоблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения;

б) самостоятельного изменения состава и (или) компонентов присадки;

в) наличия случаев, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и форс мажором.

г) применения присадки не по прямому назначению.

Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОТОРЫЙ ДАНЫ ССЫЛКИ В ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

№	Нормативный документ	Описание
1	РД 39-01/04-000-89	Разработка технологических процессов для нефтяной промышленности. Миннефтепром СССР, 1989.
2	РД 153-39-026-97	Требования к хим продуктам, обеспечивающее их безопасное применение в нефтяной промышленности. Минтопэнерго РФ, 1997.
3	ГОСТ 2517-85	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
4	ГОСТ 19652-89	Спирты синтетические первичные жирные фракции С7-С9. Технические условия.
5	ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
6	ГОСТ 305-82	Топливо дизельное. Технические условия.
7	ГОСТ Р52368-2005	Топливо дизельное Евро. Технические условия.
8	ГОСТ Р51866-2002	Бензин неэтилированный. Технические условия.
9	ГОСТ 51105-97	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия.
10	ГОСТ Р51858-2002 Нефть.	Общие технические условия (с изменениями от 16.08.2005)
11	ГОСТ Р 12.4.026-2002	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
12	ГОСТ 24297-87	Входной контроль продукции. Основные положения
13	ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
14	РД-13.220-00-КТН-575-06	Правила пожарной безопасности на объектах ОАО АК «Транснефть».
15	РД-10.00-74.30.00-КТН-007-1-04	Требования к программам приёмо-сдаточных и сертификационных испытаний продукции для объектов магистрального нефтепроводного транспорта.
16	ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда.

		Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
17	ПБ 08-624-03	Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
18	ОР-03.100.50-КТН-053-09	Правила безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов.
19	РД-75.180.00-КТН-189-09	Унифицированные технологические расчёты объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
20	РД 39-3-64-89	Инструкция о порядке разработки и утверждения руководящих документов в системе Министерства нефтяной промышленности СССР. Миннефтепром СССР, 1989.
21	ГОСТ 26202-84	Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок.
22	ГОСТ 24755-89	Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий.
23	ГОСТ 14249-89	Сосуды и аппараты. нормы и методы расчета на прочность.
24	Международные стандарты	ISO 1161:1984, ISO 668:1995, ISO 1496:1995, ISO 6346:1995
25	ГОСТ 18477-79	Контейнера универсальные. Типы, основные параметры и размеры.
26	ГОСТ 19433-88	Грузы опасные Классификация и маркировка.
27	ГОСТ Р 51474-99	Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами
28	ГОСТ 12.4.068-79	Система стандартов безопасности тру-да. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие тр
29	ГОСТ 12.4.103-83	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.
30	ГОСТ 12.4.034-2001 (ЕН133-90)	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.
31	ГОСТ 52247-2004	Методы определения хлорорганических Соединений.
32	П1-01.05Р-0339В1	Применение химических реагентов на объектах добычи углеводородного сырья ПАО «НК РОСНЕФТЬ».

33	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны. Требования безопасности.
34	ГОСТ 17.9.1.1-99	Охрана природы. Обращение с отходами. Классификация отходов. Порядок наименования отходов по генетическому принципу и отнесения их к классификационным категориям.
35	ГОСТ 17.9.0.1-99	Охрана природы. Обращение с отходами. Выявление отходов и представление информационных данных об отходах. Общие требования.
36	ГОСТ 17.0.0.04-90	Охрана природы. Экологический паспорт предприятия. Основные положения.
37	ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
38	ГОСТ Р 52107-2003	Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей.
39	ГОСТ 12.4.193-99	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические условия.